

Esercizio 3 (11 punti)

Si consideri l'architettura RISC-V con pipeline. Il programma qui di seguito effettua la somma dei soli valori multipli di 4 degli elementi presenti nell'array vettore di lunghezza 10. Infine, viene stampato il valore di tale somma.

```
1  .data
2  vettore: .word 24, 1, 46, 54, 50, 12, 2, 11, 39, 4
3  # 7 non multipli di 4, 3 multipli di 4
4
5  .text
6  main:  addi t0, zero, 0      # somma parziale
7         auipc s0, 0          # operazione di tipo lui che fa s0 = PC + 0
8         addi s0, s0, 1020    # s0 ora contiene l'indirizzo base del vettore
9         addi t4, s0, 40      # primo indirizzo fuori dall'array
10 ciclo: lw  t3, 0(s0)
11         andi t2, t3, 0x3     # è multiplo di 4?
12         bne t2, zero, salta  # se non lo è, salto
13         add  t0, t0, t3      # altrimenti lo accumulo
14 salta:  addi s0, s0, 4       # prossimo elemento
15         blt  s0, t4, ciclo   # fine del ciclo?
16
17         addi a7,x0, 1        # stampa...
18         mv  a0, t0           # ... la somma
19         ecall
```

Si supponga che non si faccia uso di alcuna pseudoistruzione, e che le ecall non richiedano alcuno stallo. Si consideri che la decisione di branch venga presa in fase di ID, e che le unità di forwarding (quando usate) includano il forwarding da EXE a EXE, da MEM a EXE, e (per il branch) da EXE a ID.

Si indichino (ignorando hazard che possano concernere la ecall):

- 1) Per i primi 18 cicli di clock (**senza unità di forwarding**), le istruzioni tra le quali sono presenti **data hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (visibili alla sinistra delle linee di codice in figura) ed il registro coinvolto xY (nel formato N / M / xY, ad esempio 17 / 18 / t0 se c'è un data hazard causato dal registro t0 tra l'istruzione alla linea 17 e quella alla linea 18);

7/8/s0

8/9/s0

10/11/t3

11/12/t2

2) Per i primi 18 cicli di clock (**con unità di forwarding**) le istruzioni tra le quali sono presenti **control hazard** – indicare i numeri di linea N ed M (nel formato N / M, ad esempio se l'istruzione alla linea 17 causa un control hazard con l'istruzione alla linea 23 scrivere: 17 / 23);
15/10

3) quanti **cicli di clock** sono necessari ad eseguire **con unità di forwarding**:

a) il **primo** ciclo spiegando il calcolo effettuato

10 6 + 4 stalli

b) **tutto** il programma spiegando il calcolo effettuato (usando la tabella fornita e indicando il tipo e numero di stalli)

110

sezione	cicli di clock richiesti	numero di occorrenze	totale
preciclo e caricamento pipeline	8 (4 istruzioni e 4 caricamento pipeline)	1	8
ciclo numeri pari	10	3	30
Ciclo numeri dispari	10	7	70
postciclo	6	1	2
Totale			110

4) quanti **cicli di clock** sarebbero necessari ad eseguire **senza forwarding**:

a) il **secondo** ciclo spiegando il calcolo effettuato (indicando il tipo e numero di stalli)

13

b) **tutto** il programma spiegando il calcolo effettuato (usando la tabella fornita e indicando il tipo e numero di stalli)

144

sezione	cicli di clock richiesti	numero di occorrenze	totale
preciclo e caricamento pipeline	12 (di cui 4 stalli e 4 caricamento pipeline)	1	8
cicli pari	13	3	39
cicli dispari	13	7	91
post-ciclo	2	1	2
Totale			144

5) quali sono, per ognuna delle cinque fasi, le **istruzioni** (o le bolle) in pipeline durante il **15° ciclo di clock (con forwarding)**;

IF: 10. lw t3, 0(s0)

ID: 17. bolla

EX: 15 blt s0, t4, -40

MEM: bolla

WB: 14. addi s0, s0, 4

6) Descrivere i vantaggi e gli svantaggi dell'uso dell'architettura con pipeline rispetto all'architettura a singolo ciclo di clock.